

TRẠM HỌC TẠM

Project Specification & MVP Blueprint

Giải pháp học tập chuyển tiếp khi học sinh chưa được cung ứng đầy đủ sách giáo khoa

Một câu mô tả dự án

Một hệ thống chuyển tiếp giúp học sinh duy trì tiến độ học bằng học liệu giáo viên tự biên soạn, sách bản gốc luân chuyển và tài nguyên số được cấp phép - thay vì sao chép toàn bộ sách giáo khoa.

Phiên bản 1.0 | 02/10/2026

1. Tóm tắt dự án

Trạm Học Tạm là một mô hình dịch vụ + phần mềm nhẹ dành cho trường học, được kích hoạt trong thời gian ngắn khi một bộ phận học sinh chưa nhận đủ sách giáo khoa. Mục tiêu là bảo đảm việc học không bị gián đoạn, đồng thời tạo rào chắn để nhà trường không vô tình biến kho học liệu thành nơi phát tán bản scan của sách có bản quyền.

Vấn đề	Thiết kế giải pháp	Kết quả kỳ vọng
Thiếu SGK trong giai đoạn đầu năm học	Kích hoạt workspace chuyển tiếp theo lớp/môn/tuần	Học sinh vẫn có nội dung cần học ngay
Sách bản gốc chưa đủ	Tủ sách xoay vòng + mượn/đọc theo ca	Tối đa hóa số lượt sử dụng mỗi cuốn
Rủi ro bản quyền	Workflow kiểm duyệt 3 trạng thái + chặn upload scan SGK	Giảm nguy cơ phát tán trái phép
Chênh lệch thiết bị/Internet	Thiết kế paper-first; QR/LMS là tùy chọn	Không phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ
Mô hình phải tạm thời	Expiry theo ngày + đóng phiên khi đủ SGK	Không biến thành bộ SGK thay thế
MVP đề xuất Một website responsive tối giản, ưu tiên điện thoại, với 4 vai trò: Student/Parent, Teacher, School Admin và Reviewer. Chỉ cần CRUD cho lớp - bài - học liệu - mượn sách, cộng một lớp kiểm duyệt bản quyền.		

2. Nguyên tắc sản phẩm

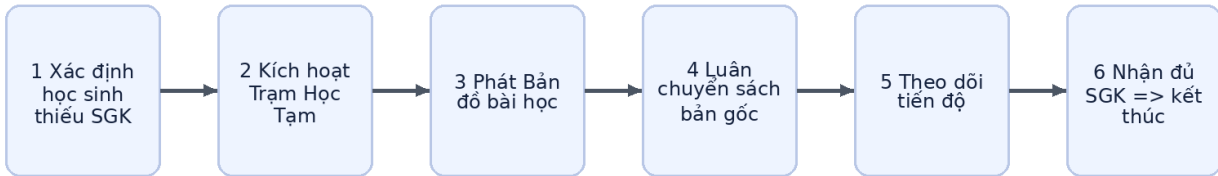
- Học sinh cần được học đúng tiến độ trước khi cần sở hữu một bản sao SGK.
- Không tải lên hoặc phát tán bản scan toàn bộ SGK lên hệ thống nếu không có quyền sử dụng phù hợp.
- Học liệu tự biên soạn phải là nội dung hỗ trợ học tập độc lập, không sao chép cấu trúc và nội dung của SGK đến mức biến thành bản sao thay thế.
- Tài nguyên bên thứ ba phải có trạng thái quyền sử dụng rõ ràng trước khi công bố.
- Paper-first: mọi chức năng cốt lõi phải có cách vận hành không cần thiết bị cá nhân.
- Temporary-by-design: dữ liệu và quyền truy cập của phiên chuyển tiếp phải có ngày hết hạn.

3. Đối tượng sử dụng và nhiệm vụ

Vai trò	Nhu cầu	Chức năng MVP
Học sinh / phụ huynh	Biết hôm nay học gì và lấy tài liệu ở đâu	Xem bài học, QR/link, trạng thái SGK, lịch mượn
Giáo viên	Phát phiếu học tập và theo dõi tiến độ	Tạo bài, tạo học liệu, gán lớp, đánh dấu đã giao
Tổ chuyên môn / Reviewer	Kiểm tra chất lượng và quyền sử dụng	Duyệt, trả lại, gán cờ tài liệu
Quản trị trường	Kích hoạt phiên chuyển tiếp và quản lý sách	Tạo lớp, cấu hình ngày hết hạn, quản lý tồn sách

4. Luồng người dùng

Luồng nghiệp vụ chuyển tiếp

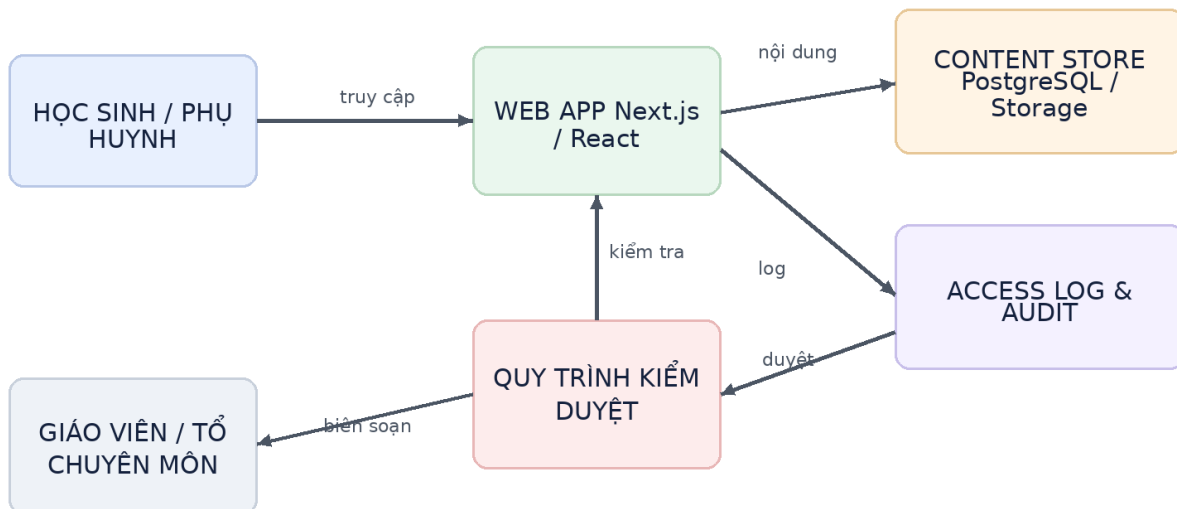


Mọi dữ liệu học sinh tối thiểu cần thiết; không tải lên bản scan toàn bộ SGK.

Luồng tối thiểu: phát hiện thiếu sách -> kích hoạt phiên -> giao học liệu -> hỗ trợ bằng sách bản gốc -> theo dõi -> đóng phiên khi đã đủ SGK.

5. Kiến trúc kỹ thuật MVP

Kiến trúc MVP - Trạm Học Tạm



Lớp	Đề xuất	Lý do
Frontend	Next.js + TypeScript + Tailwind	Nhanh, responsive, dễ deploy

Tài liệu thiết kế dự án - không thay thế tư vấn pháp lý chuyên môn

Lớp	Đề xuất	Lý do
Backend	Next.js Route Handlers hoặc NestJS	MVP có thể dùng chung repo; sau này tách service
Database	PostgreSQL + Prisma	Quan hệ rõ giữa lớp, bài, tài liệu, mượn sách
Auth	Email/password hoặc SSO trường	MVP đơn giản; SSO là phase 2
Storage	Object storage cho tài liệu được phép	Có metadata quyền sử dụng + checksum
Audit	Audit log bất biến	Biết ai upload/duyệt/xóa/chia sẻ tài liệu
Deploy	Vercel/Cloudflare + managed Postgres	Triển khai nhanh, chi phí thấp khi pilot
Kiến trúc an toàn ngay từ đầu Hệ thống không có route “upload SGK scan” dành cho người dùng thông thường. File có bản quyền phải đi qua bước xác định nguồn/quyền, và giao diện công khai ưu tiên link tới nguồn chính thức thay vì host bản sao.		

6. Mô hình dữ liệu

Bảng	Thuộc tính chính	Quan hệ
School	id, name, code, timezone	1-n Class
Class	id, schoolId, grade, name	1-n Student; n-n Lesson
Student	id, classId, displayName, textbookStatus	n-1 Class
Subject	id, name, grade	1-n Lesson
Lesson	id, subjectId, title, week, learningGoals	1-n Resource
Resource	id, lessonId, type, sourceType, licenseStatus, url/fileKey, expiresAt	n-1 Lesson
BookCopy	id, title, classId, location, status	1-n Loan
Loan	id, bookCopyId, studentGroupId, borrowAt, dueAt, returnedAt	n-1 BookCopy
Review	id, resourceId, reviewerId, decision, notes	n-1 Resource
AuditLog	id, actorId, action, entityType, entityId, createdAt	append-only

7. API / route sketch

Method	Route	Mục đích
GET	/api/classes/:id/dashboard	Tóm tắt bài học, tình trạng SGK
GET	/api/lessons?classId=...&week=...	Danh sách bài học chuyển tiếp
POST	/api/lessons	Giáo viên tạo bài học
POST	/api/resources	Tạo metadata tài nguyên, chưa công khai
POST	/api/resources/:id/submit-review	Gửi duyệt
POST	/api/resources/:id/publish	Reviewer công bố
POST	/api/loans	Tạo lượt mượn sách
POST	/api/loans/:id/return	Trả sách
POST	/api/transition-sessions	Kích hoạt phiên chuyển tiếp
POST	/api/transition-sessions/:id/close	Đóng phiên
GET	/api/audit?entityId=...	Tra cứu lịch sử thay đổi

8. Cấu trúc giao diện

Màn hình	Nội dung chính	Ghi chú UX
Trang lớp	Tiến độ tuần, bài hôm nay, trạng thái SGK	1 chạm tới nhiệm vụ
Trang bài học	Mục tiêu, phiếu, sách bản gốc, tài	Rõ “học gì” trước “tài liệu nào”

Màn hình	Nội dung chính	Ghi chú UX
	nguyên chính thức	
Tủ sách	Vị trí, số lượng, lịch mượn	Có thể vận hành bằng QR hoặc sổ giấy
Kiểm duyệt	Danh sách tài liệu Xanh/Vàng/Đỏ	Không cho publish mặc định
Quản trị phiên	Ngày bắt đầu, ngày hết hạn, % học sinh đủ sách	Có nút đóng phiên

9. Cơ chế kiểm soát học liệu

Trạng thái	Cho phép	Ví dụ	Hành động
[XANH]	Tài liệu tự tạo hoặc nguồn có quyền rõ	Phiếu bài tập của giáo viên	Được publish
[VANG]	Có tài liệu bên thứ ba cần xác minh	Ảnh minh họa/đoạn trích	Chờ Reviewer
[DO]	Không có quyền hoặc là bản sao toàn bộ	PDF/scan nguyên SGK	Từ chối / gỡ bỏ

- Mỗi Resource bắt buộc có sourceType: original_teacher, official_source, open_license, third_party, unknown.
- Nếu sourceType = unknown thì không được publish.
- Không cho upload file vượt dung lượng quy định nếu metadata mô tả là “full book”; thay vào đó yêu cầu link tới nguồn chính thức hoặc hồ sơ cấp phép.
- Hiển thị tên tác giả, nguồn gốc, giấy phép và thời hạn sử dụng khi có.
- Khi session hết hạn, tài nguyên chuyển tiếp có thể tự ẩn khỏi học sinh nhưng vẫn giữ audit log.

10. Ghi chú pháp lý và nguyên tắc thiết kế

Phần này là thiết kế tuân thủ định hướng, không phải ý kiến tư vấn pháp lý cho một trường hợp cụ thể. Trước khi pilot ở cấp trường hoặc địa phương, cần rà soát quy định áp dụng tại thời điểm triển khai và xin ý kiến của bộ phận pháp chế/đơn vị quản lý khi cần.

- Luật số 131/2025/QH15 được ban hành ngày 10/12/2025 và có hiệu lực từ 01/04/2026.
- Nghị định số 134/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 06/04/2026 và có hiệu lực từ 09/04/2026, sửa đổi một số quy định của Nghị định 17/2023/NĐ-CP về quyền tác giả, quyền liên quan.
- Theo thông tin pháp luật hiện hành được công bố, việc sao chép bằng thiết bị sao chép để học tập/nghiên cứu của cá nhân là một ngoại lệ có điều kiện; Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định mức sao chép hợp lý đối với tác phẩm chữ viết bằng photocopy/chụp ảnh hoặc tương tự không quá 10% tổng số trang hoặc đơn vị tương ứng, đồng thời quy định vượt mức phải có sự cho phép và nghĩa vụ bản quyền theo điều kiện áp dụng.
- Vì vậy, dự án không thiết kế tính năng phát tán bản sao toàn bộ SGK. Thay vào đó, dự án ưu tiên link chính thức, bản gốc luân chuyển, và học liệu tự biên soạn.
- Đối với hoạt động thư viện, các quy định về sao chép và truyền tác phẩm có giới hạn và điều kiện riêng; không nên mặc định rằng “đã nằm trong thư viện” thì được phát hành tự do trên Internet.
- Mọi thay đổi pháp luật sau ngày phát hành phải được đánh dấu là “cần rà soát” trước khi cập nhật chính sách trong hệ thống.

Nguồn pháp lý chính: [Luật 131/2025/QH15 - Cổng TTĐT Chính phủ](#)

[Nghị định 134/2026/NĐ-CP - Cổng TTĐT Chính phủ](#)

[Cục Bản quyền tác giả - mục văn bản pháp luật](#)

[Nghị định 17/2023/NĐ-CP - CSDL VBPL](#)

11. Bảo mật, riêng tư và an toàn vận hành

Rủi ro	Biện pháp MVP
Lộ thông tin học sinh	Chỉ lưu dữ liệu tối thiểu; tránh ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại nếu không cần
Tài liệu bị chia sẻ ngoài phạm vi	Không public URL file thô; dùng route có kiểm tra quyền hoặc link nguồn chính thức
Upload tài liệu không phù hợp	Whitelist loại file + review + size limit + malware scan nếu triển khai production
Không truy được vì mất mạng	Paper fallback + cache trang bài học cơ bản
Session bị bỏ quên	expiresAt bắt buộc; cảnh báo trước hạn và auto-close
Không biết ai đã làm gì	Audit log cho upload/review/publish/delete/export

12. MVP backlog trong 4 sprint

Sprint	Hạng mục	Acceptance criteria
Sprint 1	Auth + School/Class + Lesson	Có thể tạo trường, lớp, bài và xem dashboard
Sprint 2	Resource workflow + Review	Không tài liệu nào publish nếu chưa có quyết định duyệt
Sprint 3	BookCopy + Loan + Transition session	Tạo mượn/trả, kích hoạt và đóng phiên
Sprint 4	Audit + mobile polish + demo data	Demo hoàn chỉnh cho 1 trường/3 lớp, có log và expiry

- Định nghĩa “Done” cho MVP: một giáo viên tạo bài -> reviewer duyệt học liệu -> học sinh xem trên điện thoại -> admin theo dõi tỷ lệ đủ SGK -> session đóng.
- Không cần AI trong MVP. AI chỉ là tùy chọn cho phase sau nếu có use case rõ như gợi ý cấu trúc phiếu học tập hoặc kiểm tra metadata; không dùng AI để tự tái tạo SGK.

13. Cấu trúc repository GitHub đề xuất

Cấu trúc repository đề xuất

```

tram-hoc-tam/
├── app/
│   ├── dashboard/
│   ├── lessons/
│   └── api/
├── components/
├── docs/
│   ├── PROJECT-SPEC.pdf
│   ├── architecture.md
│   └── legal-safeguards.md
├── prisma/
├── tests/
└── README.md

```

Tên repository gợi ý

tram-hoc-tam hoặc tram-hoc-tam-edu. README nên đặt “vấn đề -> giải pháp -> demo -> kiến trúc -> pháp lý -> hướng dẫn chạy local” ở đầu trang.

14. README skeleton

Trạm Học Tạm

Giải pháp chuyển tiếp giúp học sinh duy trì việc học khi chưa được cung ứng đầy đủ sách giáo khoa.

Vì sao dự án này tồn tại?

- Không để việc thiếu sách làm gián đoạn bài học.
- Không biến hệ thống thành kho phát tán bản scan SGK.

MVP

- Dashboard theo lớp/môn/tuần
- Bản đồ bài học
- Học liệu có workflow duyệt
- Tủ sách và mượn/trả
- Phiên chuyển tiếp có ngày hết hạn
- Audit log

Chạy local

```

```bash
cp .env.example .env
npm install
npx prisma migrate dev
npm run dev
```

```

Nguyên tắc bản quyền

Tài nguyên phải có nguồn/quyền rõ ràng trước khi publish. Không upload hoặc phân phối toàn bộ SGK nếu không có quyền sử dụng phù hợp.

Tài liệu

Xem `docs/PROJECT-SPEC.pdf` và `docs/legal-safeguards.md`.

15. Roadmap sau MVP

| Phase | Mục tiêu | Ví dụ |
|-----------------|--------------------------|--|
| 0 - Demo | Chứng minh concept | 1 trường, 3 lớp, dữ liệu giả lập |
| 1 - Pilot | Dùng thật có kiểm soát | 1-3 trường; 2-4 tuần; phản hồi giáo viên |
| 2 - District | Chuẩn hóa template | Kho lesson template, quản trị đa trường |
| 3 - Integration | Kết nối nguồn chính thức | Deep-link tới LMS/kho học liệu được cấp phép |
| 4 - Scale | Vận hành quy mô lớn | SSO, observability, backup, SLA, policy engine |

16. KPI và tiêu chí đánh giá

| KPI | Định nghĩa | Mục tiêu pilot |
|---------------------|---|--|
| Coverage | % học sinh thiếu SGK có học liệu chuyển tiếp | >= 95% |
| Continuity | % tiết học vẫn diễn ra đúng kế hoạch | >= 95% |
| Review compliance | % resource công khai đã qua duyệt | 100% |
| Copyright incidents | Số trường hợp phát tán tài liệu không được phép | 0 trong phạm vi hệ thống |
| Exit readiness | % phiên đã đóng đúng hạn sau khi đủ SGK | 100% |
| Teacher effort | Thời gian chuẩn bị thêm cho mỗi bài | Mục tiêu <= 10-15 phút/bài sau khi có template |

17. Rủi ro và phương án giảm thiểu

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Giảm thiểu |
|--------------------------------------|------------|---|
| Giáo viên mất thời gian soạn phiếu | Trung bình | Template chuẩn + thư viện nội dung tự tạo |
| Học liệu tự biên soạn không đồng đều | Trung bình | Reviewer/tổ chuyên môn kiểm tra trước publish |
| Học sinh thiếu thiết bị | Cao | Paper-first + sử dụng thiết bị của lớp/thư viện |
| Nhầm lẫn bản quyền | Cao | 3 trạng thái + metadata nguồn + legal review |
| Hệ thống tồn tại quá lâu | Trung bình | Expiry bắt buộc + chỉ số % đủ SGK + auto-close |
| Scale quá sớm | Trung bình | Pilot nhỏ trước; dùng dữ liệu để quyết định mở rộng |

18. Kịch bản demo 5 phút cho GitHub

1. Đăng nhập vai trò Admin -> tạo trường "THCS Demo" -> tạo lớp 7A1 -> đặt session 14 ngày.

2. Tạo 40 học sinh giả lập; đánh dấu 15 em “chưa có SGK”.
3. Giáo viên tạo bài “Tuần 1 / Toán” và đính kèm phiếu học tập tự biên soạn.
4. Reviewer mở tài liệu -> kiểm tra sourceType = original_teacher -> bấm Publish.
5. Học sinh mở dashboard -> thấy bài hôm nay và hướng dẫn sử dụng sách bản gốc tại thư viện.
6. Admin cập nhật 15/15 học sinh đã nhận SGK -> bấm Close Session -> dashboard chuyển sang trạng thái “Kết thúc chuyển tiếp”.

Thông điệp demo

Không cần xây một “thư viện PDF SGK”. Chỉ cần một hệ thống biết học sinh đang thiếu gì, đang học bài nào, tài liệu nào được phép dùng, và khi nào phải dùng.

19. Bộ deliverable để nộp / public GitHub

| Tệp | Mục đích |
|--------------------------|--|
| docs/PROJECT-SPEC.pdf | Tài liệu ý tưởng và thiết kế chi tiết |
| README.md | Trang giới thiệu project |
| docs/architecture.md | Kiến trúc kỹ thuật dạng text/Mermaid |
| docs/legal-safeguards.md | Nguyên tắc bản quyền và checklist review |
| .env.example | Biến môi trường mẫu |
| prisma/schema.prisma | Data model |
| tests/ | Test case cho permission, expiry, publishing |
| assets/ | Wireframe/diagram cho demo |

20. Việc nên làm ngay sau khi đưa lên GitHub

1. Tạo issue “MVP scope” và khóa phạm vi ở 1 trường demo.
2. Dựng dữ liệu giả lập cho 3 lớp để demo mà không cần dữ liệu học sinh thật.
3. Làm 3 màn hình trước: Dashboard lớp, Trang bài học, Review tài liệu.
4. Thêm Book Loan ở sprint 3 và Session Expiry ở sprint 4.
5. Trước pilot thật, rà soát lại toàn bộ policy bản quyền theo văn bản đang có hiệu lực tại thời điểm triển khai.

Phụ lục A. Nguồn tham chiếu

[Luật số 131/2025/QH15 của Quốc hội - hiệu lực 01/04/2026](#)

[Nghị định số 134/2026/NĐ-CP - hiệu lực 09/04/2026](#)

[Cục Bản quyền tác giả - Văn bản pháp luật](#)

[Nghị định số 17/2023/NĐ-CP - CSDL quốc gia về VBPL](#)

Ghi chú: Các con số KPI, cấu hình kỹ thuật và giả định pilot trong tài liệu là để xuất thiết kế, không phải số liệu chính thức của cơ quan quản lý.